

EventDesk – Projektdokumentation

Konzertverwaltung und Anmeldung Modul 223 – Multi-User-Applikationen objektorientiert realisieren

Autor	Alex Uscata
Klasse	INA-23A
Kurs	24-223-E
Datum	24.09.2026
Version	1.6
Status	Abgabe

EventDesk ermöglicht die Verwaltung von Konzerten mit begrenzten Plätzen und die Anmeldung dazu. Konzertdetails enthalten eine Setlist und bei Bedarf einen Playlist-Link. Dieses Dokument ist der genehmigte Projektantrag in der nachgeführten Fassung 1.6. Es beschreibt Anforderungen, Konzept und Umsetzung und hält fest, was erreicht wurde und wie es geprüft ist.

Versionen

Version	Datum	Änderung
1.5	18.09.2026	Projektantrag zur Beurteilung
1.6	24.09.2026	An die Umsetzung angeglichen: Entität Event in Concert umbenannt, Rollentabelle korrigiert, Benutzerverwaltung nur für Admins, Feld unconfirmed_email ergänzt, Pflichtangaben beim Veröffentlichen, Breadboards nachgeführt. Neu: Konventionen, Umsetzung, Prüfung der Anforderungen, erreichter Stand und Abweichungen

Alle Änderungen gegenüber 1.5 sind in Abschnitt 11.2 mit Begründung aufgeführt.

Inhalt

1. Projektidee und Umfang
2. Konventionen
3. Anforderungen
4. Rollen und Berechtigungen
5. Datenmodell
6. Datenkonsistenz im Mehrbenutzerbetrieb
7. Breadboards
8. Wireframes
9. Umsetzung
10. Tests und Prüfung der Anforderungen
11. Erreichter Stand, Abweichungen und offene Punkte
12. Weitere Dokumente

1. Projektidee und Umfang

Problemstellung

Bei Konzerten mit begrenzter Kapazität müssen Anmeldungen und Stornierungen zuverlässig verwaltet werden. Werden sie über einzelne Listen oder Nachrichten erfasst, müssen Organisatoren Änderungen zusammenführen und freie Plätze nachzählen. Interessierte benötigen Konzertinformationen, eine Setlist und gegebenenfalls einen Playlist-Link an einem Ort. Bei gleichzeitigen Anmeldungen darf der letzte freie Platz nur einmal vergeben werden.

Vision

EventDesk vereinfacht die Konzertverwaltung und die Anmeldung für Teilnehmende. Organisatoren verwalten Konzerte, Teilnehmerlisten und Setlists. Die Anwendung verhindert, dass mehr Plätze gebucht werden als verfügbar sind – auch dann, wenn viele Personen gleichzeitig buchen.

Erste Iteration

Die Kernfunktion ist die verbindliche Anmeldung zu einem Konzert. Ein Benutzer wählt ein Konzert und meldet sich an. Die Anwendung prüft freie Plätze, Konzertstatus und eine bestehende Anmeldung. Bei Erfolg werden Anmeldung und Aktivität gemeinsam gespeichert. Andernfalls erscheint eine verständliche Fehlermeldung.

- Benutzerkonto mit Registrierung, Login, Profil, Passwortänderung und Bestätigung einer neuen E-Mail-Adresse
- Konzerte mit Details, Setlist, optionalem Playlist-Link, eigenen Anmeldungen und Stornierung
- Verwaltung von Konzerten und Teilnehmerlisten durch Organisatoren und Admins, Verwaltung von Benutzern und Rollen nur durch Admins
- Berechtigungen, Aktivitätsprotokoll und Tests der zentralen Regeln

Abgrenzung und Technik

Wartelisten, Zahlungen, Kalenderintegration, QR-Codes, Uploads sowie Konzertbenachrichtigungen und Erinnerungen sind nicht vorgesehen. Setlists werden als Text gepflegt. Ein Playlist-Link öffnet die externe Playlist. Für die E-Mail-Bestätigung genügt ein Link im Entwicklungslog.

Die Umsetzung erfolgt mit Ruby on Rails 8.1, serverseitigen Ansichten, SQLite und Pundit. Die Authentifizierung basiert auf dem Rails-Authentication-Generator, Registrierung und E-Mail-Bestätigung sind ergänzt. Formulare werden für Erstellen und Bearbeiten wiederverwendet.

2. Konventionen

Sprache

- **Code ist englisch:** Models, Attribute, Methoden, Routes, Controller, Policies, Tests, Kommentare und Commit-Messages.
- **Die Oberfläche ist deutsch:** Beschriftungen, Schaltflächen, Meldungen und Validierungsfehler. Alle Texte stehen in `config/locales/de.yml`, nicht fest im Code. Die Testumgebung bricht bei einer fehlenden Übersetzung ab, damit die Regel geprüft ist.
- **Rails-Konventionen:** Dateinamen, Ordner, REST-Routen und Tests folgen den Rails-Vorgaben. Statuswechsel sind eigene Ressourcen (`publication`, `cancellation`) statt zusätzlicher Aktionen auf dem Konzert-Controller. RuboCop prüft den Stil in der CI.

Fachbegriffe

Oberfläche (Deutsch)	Code (Englisch)
Konzert	<code>Concert</code>
Anmeldung (zu einem Konzert)	<code>Registration</code>
Teilnehmer / Organisator / Administrator	Rolle <code>user</code> / <code>organizer</code> / <code>admin</code>
Ersteller	<code>creator</code>
Entwurf / Veröffentlicht / Abgesagt	<code>draft</code> / <code>published</code> / <code>cancelled</code>
Kapazität / Freie Plätze	<code>capacity</code> / <code>free_seats</code>
Setlist / Playlist-Link	<code>setlist</code> / <code>playlist_url</code>
Beginn / Ende	<code>starts_at</code> / <code>ends_at</code>
Aktivität	<code>Activity</code>

Namensentscheidungen: `Concert` statt `Event`, weil EventDesk ausschliesslich Konzerte verwaltet und `Event` ein generischer Programmierbegriff ist. Der Produktname EventDesk bleibt. `Registration` statt `Booking`, weil eine Anmeldung weder Zahlung noch Ticket noch Sitzplatz umfasst. `creator_id` statt `organizer_id`, weil auch ein Admin ein Konzert erstellen kann.

Begriffsabgrenzung: „Anmelden“ bedeutet sowohl Einloggen (`Session`) als auch die Konzertanmeldung (`Registration`). „Stornieren“ betrifft eine Anmeldung und löscht sie. „Absagen“ betrifft ein Konzert und setzt dessen Status auf `cancelled`, die Anmeldungen bleiben erhalten.

3. Anforderungen

P1 wird zuerst umgesetzt, P2 anschliessend. Beide Prioritäten gehören zum Umfang der ersten Iteration.

Funktionale Anforderungen

ID	Prio.	Anforderung
F01	P1	Benutzer können sich mit Name, eindeutiger E-Mail-Adresse und einem Passwort mit mindestens zwölf Zeichen registrieren sowie an- und abmelden.
F02	P1	Angemeldete Benutzer sehen kommende veröffentlichte und abgesagte Konzerte mit Beschreibung, Zeitraum, Status, freien Plätzen, Setlist und optionalem Playlist-Link. Mit eigener Anmeldung sind auch Details nach Konzertbeginn zugänglich.
F03	P1	Pro Benutzer ist eine Anmeldung pro zukünftigem, veröffentlichtem Konzert möglich. Volle Konzerte und doppelte Anmeldungen werden abgewiesen.
F04	P1	Benutzer sehen eigene Anmeldungen und können sie bei veröffentlichten Konzerten vor Beginn stornieren. Der Platz wird frei. Erneutes Anmelden ist bei freien Plätzen möglich.
F05	P1	Organisatoren und Admins erstellen und bearbeiten Konzerte mit Setlist und optionalem Playlist-Link. Sie können Entwürfe löschen, Konzerte veröffentlichen und veröffentlichte Konzerte absagen. Die Kapazität darf nicht unter der Belegung liegen. Beschreibung und Setlist sind zum Veröffentlichen erforderlich, im Entwurf dürfen sie noch leer sein.
F06	P2	Organisatoren und Admins können die Teilnehmerliste eines Konzerts mit Name, E-Mail-Adresse und Anmeldezeitpunkt öffnen.
F07	P1	Benutzer können ihr eigenes Profil bearbeiten. Ein Passwortwechsel erfordert das aktuelle Passwort und mindestens zwölf Zeichen für das neue. Eine neue E-Mail-Adresse gilt erst nach Bestätigung.
F08	P1	Administratoren sehen alle Benutzer und können deren Namen, E-Mail-Adressen und Rollen ändern. Ihre eigene Rolle dürfen sie nicht ändern. E-Mail-Änderungen erfordern die Bestätigung des betroffenen Benutzers.
F09	P1	Anmeldungen und Stornierungen werden protokolliert, ebenso Veröffentlichungen, Änderungen an veröffentlichten Konzerten und Absagen. Organisatoren und Admins sehen den Aktivitätsfeed.
F10	P2	Beim Speichern eines inzwischen veränderten Konzerts erscheint eine Konfliktmeldung. Neuere Daten werden nicht unbemerkt überschrieben.

Konzertregeln: Die Kapazität ist positiv und das Ende liegt nach dem Beginn. Die Statusfolge lautet Entwurf → veröffentlicht → abgesagt. Nur Entwürfe dürfen gelöscht werden. Bearbeiten, Veröffentlichen und Absagen sind nur vor Beginn möglich. Abgesagte Konzerte und ihre Anmeldungen bleiben unverändert als Historie erhalten. Beschreibung und Setlist müssen spätestens beim Veröffentlichen vorhanden sein und können danach nicht mehr geleert werden.

Qualitätsanforderungen

ID	Prio.	Überprüfbare Anforderung
Q01	P1	Zwei gleichzeitige gültige Buchungsversuche verschiedener Benutzer für den letzten Platz ergeben genau eine Anmeldung. Pro Benutzer und Konzert existiert höchstens eine Anmeldung.
Q02	P1	Teilnehmende können auch durch direkte HTTP-Anfragen keine Konzerte oder Benutzer verwalten, fremde Anmeldungen stornieren oder Teilnehmerlisten und den Aktivitätsfeed öffnen.
Q03	P1	Anmeldung und Aktivität werden gemeinsam gespeichert. Scheitert eine der beiden Änderungen, bleibt keine davon bestehen.
Q04	P2	Bei vollen, abgesagten oder begonnenen Konzerten erscheint eine verständliche Fehlermeldung. Es wird keine Anmeldung gespeichert.
Q05	P2	Pro erfolgreicher Aktion gemäss F09 entsteht genau eine Aktivität mit Benutzer, Konzert, Aktion und Zeitpunkt. Konzertänderungen enthalten in details zusätzlich die alten und neuen Werte.

Wie jede Anforderung geprüft ist, steht in Abschnitt 10.

4. Rollen und Berechtigungen

Rolle	Berechtigungen
Teilnehmer	Konzerte ansehen, sich selbst anmelden, eigene Anmeldungen stornieren und das eigene Profil bearbeiten
Organisator	Zusätzlich Konzerte verwalten (erstellen, bearbeiten, Entwürfe löschen, veröffentlichen, absagen) sowie Teilnehmerlisten und den Aktivitätsfeed einsehen
Administrator	Zusätzlich Benutzer und Rollen verwalten

Neue Konten erhalten die Rolle Teilnehmer. Ein erstes Adminkonto wird über die Startdaten angelegt. Nur Admins dürfen die Rollen anderer Benutzer ändern, die eigene Rolle bleibt für alle unveränderlich. Auch Organisatoren und Admins können sich für Konzerte anmelden.

Passwörter werden nur gehasht gespeichert (`has_secure_password`). Der Login schützt gegen zeitbasierte Rückschlüsse auf bestehende Konten und sperrt nach zehn Versuchen innerhalb von drei Minuten. E-Mail-Änderungen werden auch in der Benutzerverwaltung erst nach Bestätigung durch den betroffenen Benutzer wirksam.

Serverseitige Durchsetzung

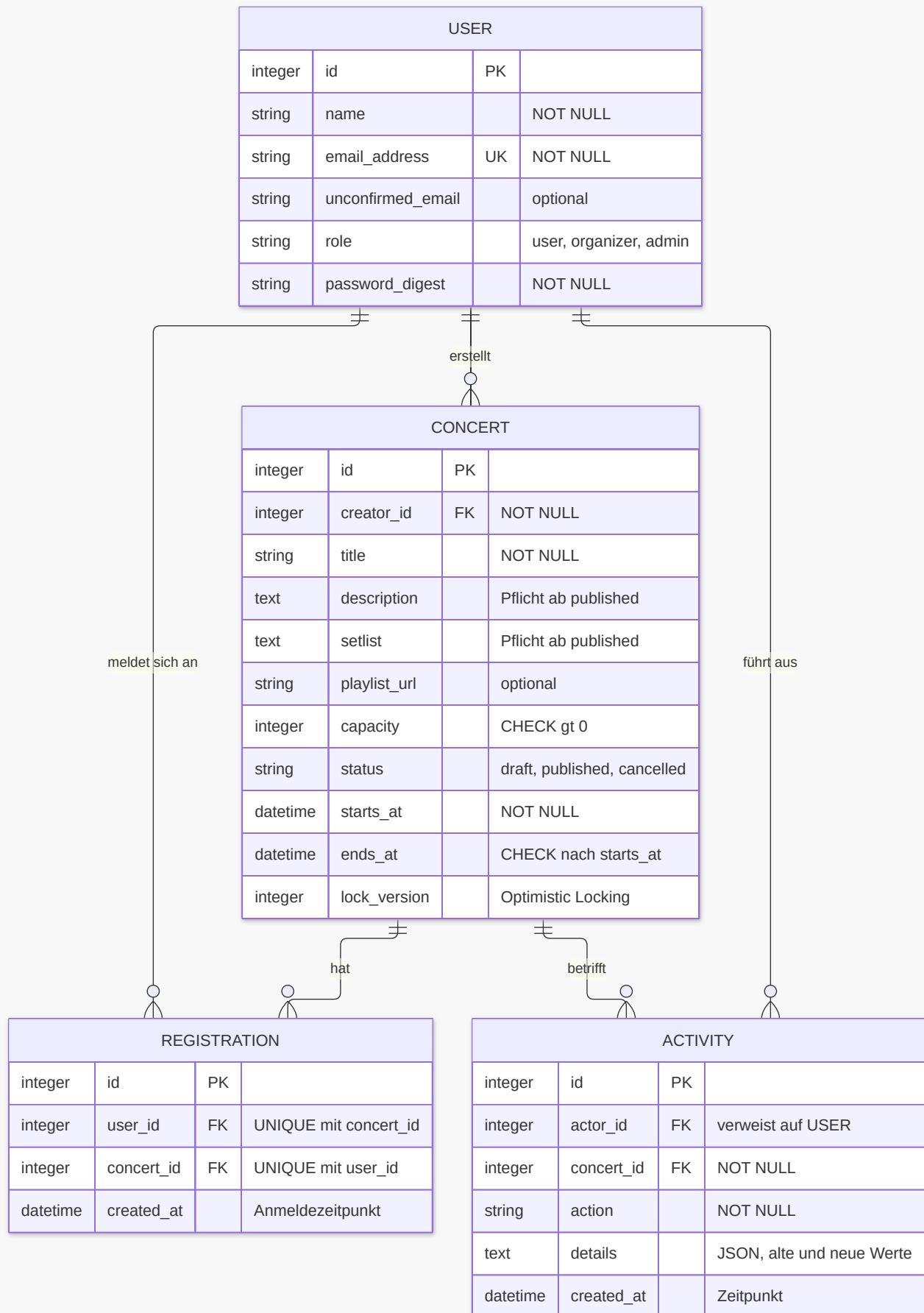
Alle Berechtigungen prüft Pundit auf dem Server. Ausgeblendete Schaltflächen sind nur Komfort, kein Schutz.

- Die Basis-Policy verweigert jede Aktion, solange eine Policy sie nicht ausdrücklich erlaubt.
- `after_action :verify_authorized` im `ApplicationController` meldet jede Controller-Aktion, die vergessen hat, `authorize` aufzurufen.
- Eine verweigte Aktion führt zur Startseite mit der Meldung „Für diese Aktion fehlt dir die Berechtigung.“ Eine nicht gefundene Seite erhält ebenfalls eine Meldung mit Rückweg.
- Teilnehmer sehen Entwürfe nicht einmal in der Liste. Die Policy-Scope liefert ihnen nur veröffentlichte und abgesagte Konzerte, die noch nicht begonnen haben.

Policy	Wichtigste Regeln
<code>ConcertPolicy</code>	Verwalten nur für Organisatoren und Admins. Bearbeiten nur vor Beginn und nicht nach Absage, Löschen nur für Entwürfe, Veröffentlichen nur für Entwürfe, Absagen nur für veröffentlichte Konzerte. Begonnene Konzerte sieht ein Teilnehmer nur mit eigener Anmeldung
<code>RegistrationPolicy</code>	Anmelden nur bei veröffentlichten, nicht begonnenen Konzerten. Stornieren nur die eigene Anmeldung und nur vor Beginn
<code>ActivityPolicy</code>	Feed nur für Organisatoren und Admins
<code>UserPolicy</code>	Benutzerverwaltung nur für Admins, Rollenwechsel nie am eigenen Konto

5. Datenmodell

Das fachliche Datenmodell besteht aus vier Entitäten. **Concert** steht für ein Konzert. **Registration** verbindet Benutzer und Konzerte. **Activity** protokolliert die Aktionen eines Benutzers an einem Konzert. **User** unterscheidet mit dem Feld **role** die drei Rollen.



Jede Entität besitzt eine eindeutige ID, Fremdschlüssel sichern die Beziehungen. Die Kombination aus Benutzer und Konzert ist bei Anmeldungen eindeutig. Freie Plätze werden aus Kapazität minus Anzahl

Anmeldungen berechnet und nicht gespeichert: Ein Zählerfeld wäre ein zweiter Ort für dieselbe Wahrheit und müsste bei parallelen Buchungen zusätzlich geschützt werden.

Setlist und Playlist-Link werden direkt am Konzert gespeichert. Die Setlist enthält einen Song pro Zeile in geplanter Reihenfolge. `Activity.details` speichert bei Konzertänderungen die alten und neuen Werte der geänderten Angaben. Stornierte Anmeldungen werden gelöscht. Nur Konzertentwürfe sind löscherbar.

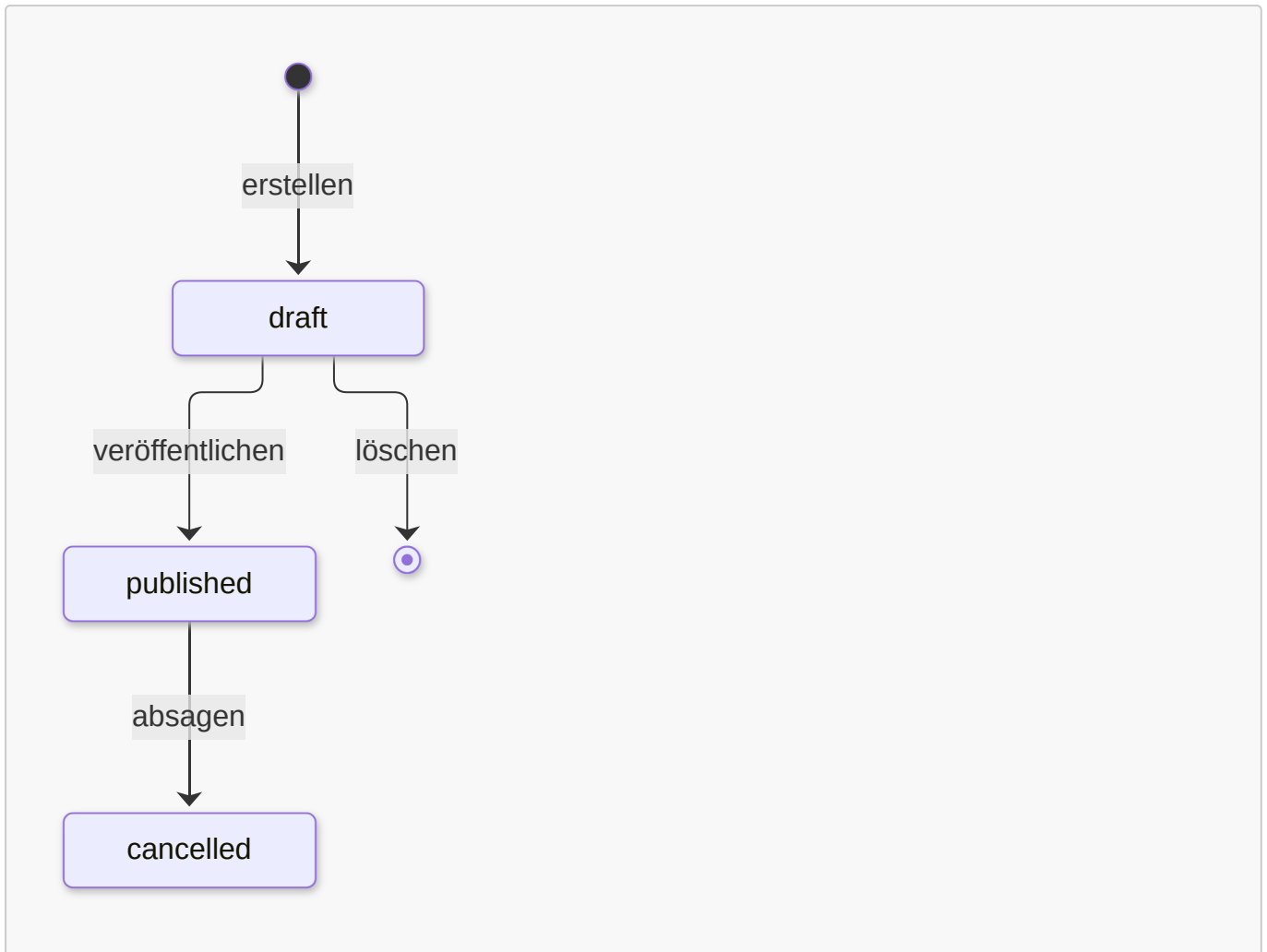
Eine neu erfasste E-Mail-Adresse wird als `unconfirmed_email` gespeichert und erst nach Bestätigung nach `email_address` übernommen. Der Bestätigungslink ist ein signierter, ablaufender Token (`generates_token_for`) und benötigt keine eigene Tabelle. Für Sitzungen gibt es zusätzlich die technische Tabelle `sessions` des Authentication-Generators. Sie gehört nicht zum fachlichen Modell.

Absicherung in Datenbank und Model

Kritische Regeln sind nicht nur im Model, sondern auch in der Datenbank abgesichert:

Regel	Datenbank	Model
E-Mail eindeutig	<code>UNIQUE INDEX</code> auf <code>users.email_address</code>	<code>uniqueness</code>
Eine Anmeldung pro Benutzer und Konzert	<code>UNIQUE INDEX</code> auf <code>registrations (user_id, concert_id)</code>	<code>uniqueness</code> mit <code>scope</code>
Kapazität positiv	<code>CHECK (capacity > 0)</code>	<code>numericality</code>
Ende nach Beginn	<code>CHECK (ends_at > starts_at)</code>	eigene Validierung
Gültige Rolle und gültiger Status	<code>CHECK ... IN (...)</code>	<code>enum</code>
Pflichtfelder und Referenzen	<code>NOT NULL, FOREIGN KEY</code>	<code>presence, belongs_to</code>
Beschreibung und Setlist ab Veröffentlichung	bewusst kein Constraint, weil statusabhängig	<code>presence: true, unless: :draft?</code>
Kapazität nicht unter Belegung	kein Constraint möglich	Validierung innerhalb der geschützten Transaktion

Lebenszyklus eines Konzerts



Anmeldungen sind nur im Status **published** und nur vor Beginn möglich. Ein abgesagtes Konzert bleibt mit seinen Anmeldungen als Historie bestehen und kehrt nicht in einen früheren Status zurück.

Die technische Fassung mit allen Indizes und Begründungen steht in [docs/datenmodell.md](#).

6. Datenkonsistenz im Mehrbenutzerbetrieb

EventDesk muss zwei verschiedene Probleme lösen, und dafür braucht es zwei verschiedene Mittel.

Doppelte Anmeldung desselben Benutzers

Der **UNIQUE INDEX** auf `(user_id, concert_id)` verhindert, dass derselbe Benutzer dasselbe Konzert zweimal bucht, selbst wenn zwei Anfragen gleichzeitig durchlaufen. Schlägt der Index zu, zeigt die Anwendung dieselbe Meldung wie bei der normalen Prüfung.

Überbuchung durch verschiedene Benutzer

Hier greift der Index nicht: Zwei verschiedene Benutzer erzeugen zwei verschiedene Zeilen. Ohne weiteren Schutz könnten beide gleichzeitig den letzten freien Platz sehen und beide speichern.

Deshalb liegen Kapazitätsprüfung und Speichern in derselben Transaktion. Der SQLite-Adapter von Rails 8.1 öffnet Transaktionen mit **BEGIN IMMEDIATE**. Damit reserviert die Transaktion den Schreibzugriff schon beim Start. Eine zweite Buchung wartet, bis die erste abgeschlossen ist, und liest die Belegung erst danach. So wird der letzte Platz genau einmal vergeben.

```
def register(user)
  registration = Registration.new(concert: self, user: user)

  protected_by_transaction do          # BEGIN IMMEDIATE, danach reload
    if !open_for_registration?
      registration.errors.add(:base, :closed)
    elsif registrations.exists?(user: user)
      registration.errors.add(:base, :duplicate)
    elsif full?
      registration.errors.add(:base, :full)
    else
      registration.save && log(user, :registered)
    end
  end

  registration
end
```

Drei Details sind dabei wichtig:

- **reload in der Transaktion:** Status und Belegung werden erst gelesen, wenn die Transaktion den Schreibzugriff hat. Eine Prüfung vor der Transaktion wäre wertlos, weil sich die Belegung bis zum Speichern ändern kann.
- **uncached:** Der Query-Cache von Rails könnte sonst eine Belegungszahl liefern, die vor einer parallelen Buchung gelesen wurde.
- **timeout: 5000 in config/database.yml:** Die zweite Transaktion wartet bis zu fünf Sekunden auf die Sperre, statt sofort mit **SQLITE_BUSY** zu scheitern.

Denselben geschützten Pfad nutzen Stornierung, Veröffentlichung und Absage. Eine Kapazitätsänderung prüft die Belegung als Validierung innerhalb ihrer Transaktion. Sonst könnte ein Organisator die Kapazität von 100 auf 80 senken, während gleichzeitig der 80. Platz gebucht wird, und das Konzert wäre danach überbucht.

Transaktionen

Jede protokollierte Änderung und ihre Aktivität werden gemeinsam gespeichert oder gemeinsam verworfen:

Fachliche Änderung	Aktivität (action)
Anmeldung	registered
Stornierung	cancelled_registration
Veröffentlichung	published
Änderung eines veröffentlichten Konzerts	updated, mit alten und neuen Werten
Absage	cancelled_concert

Die Aktivität wird mit **create!** in der laufenden Transaktion geschrieben. Scheitert sie, wird auch die fachliche Änderung zurückgerollt. Änderungen an Entwürfen und an Benutzern werden nicht protokolliert, weil jede Aktivität ein Konzert betrifft.

Gleichzeitiges Bearbeiten

Das Feld **lock_version** erkennt veraltete Konzertänderungen (Optimistic Locking). Hat ein anderer Organisator oder Admin das Konzert inzwischen gespeichert, wirft Rails **ActiveRecord::StaleObjectError**. Die Anwendung antwortet mit HTTP 409 und der Meldung „Dieses Konzert wurde zwischenzeitlich geändert. Deine Eingaben wurden nicht gespeichert.“ Die Eingaben bleiben im Formular sichtbar, und „Aktuellen Stand neu laden“ holt die neuere Fassung.

Optimistic Locking passt hier besser als eine Sperre, weil Bearbeitungskonflikte selten sind und ein Formular beliebig lange offen bleiben kann. Bei der Buchung dagegen ist der Konflikt der Normalfall, darum wird dort pessimistisch serialisiert.

7. Breadboards

Die Orte S01 bis S14 entsprechen den Skizzen in Abschnitt 8. Aktionen führen zum angegebenen Ziel. Bei ungültigen Eingaben oder unzulässigen Aktionen bleibt die aktuelle Seite mit einer Meldung sichtbar. Passwortfelder werden geleert.

Jede Seite nach dem Login zeigt oben eine Navigation mit Konzerte (S03), Meine Anmeldungen (S05), Profil (S06) und Abmelden. Organisatoren und Admins sehen zusätzlich Aktivitäten (S14), Admins zusätzlich Benutzerverwaltung (S12).

Teilnehmende

S01 Anmelden – Eingabe: E-Mail und Passwort. Anmelden → S03. Konto erstellen → S02.

S02 Registrieren – Eingabe: Name, E-Mail, Passwort und Bestätigung. Konto erstellen → S03. Zur Anmeldung → S01.

S03 Konzerte – Anzeige: kommende Konzerte, Status und freie Plätze. Details → S04. Meine Anmeldungen, Profil und Abmelden über die Navigation. Für Organisatoren und Admins ist S03 zugleich S09.

S04 Konzertdetails – Anzeige: Beschreibung, Zeitraum, Status, freie Plätze, Setlist und ein vorhandener Playlist-Link. Playlist öffnen → externe Playlist. Anmelden → S04 mit Bestätigung. Bei vollem, abgesagtem, begonnenem oder bereits gebuchtem Konzert → Meldung auf S04. Eigene Anmeldung stornieren → S04, nur vor Beginn bei veröffentlichtem Konzert. Zurück → S03.

S05 Meine Anmeldungen – Anzeige: eigene Anmeldungen, auch vergangene und abgesagte Konzerte. Details → S04, auch nach Konzertbeginn. Stornieren → S04 mit Bestätigung, nur vor Beginn bei veröffentlichtem Konzert.

S06 Mein Profil – Eingabe: Name. Anzeige: aktuelle und ausstehende E-Mail-Adresse, Rolle. Speichern → S06 mit Bestätigung. E-Mail ändern → eigene Seite mit Eingabe der neuen Adresse, danach S06 und Link im Entwicklungslog für S08. Passwort ändern → S07.

S07 Passwort ändern – Eingabe: aktuelles Passwort, neues Passwort und Bestätigung. Speichern oder abbrechen → S06.

S08 E-Mail bestätigen – Einstieg über den Bestätigungslink. Gültiger Link → Adresse ändern. Ungültiger Link → Meldung. Weiter → S06 mit Sitzung, sonst S01.

Organisatoren und Admins

Teilnehmer erhalten bei einem direkten Zugriff auf diese Bereiche eine Meldung über fehlende Berechtigungen.

S09 Konzertverwaltung – S09 ist die Konzertliste S03 in der Ansicht für Organisatoren und Admins. Anzeige: alle Konzerte, auch Entwürfe und vergangene. Neues Konzert oder bearbeiten → S10. Konzert öffnen → S04. Aktivitäten → S14 und, nur für Admins, Benutzerverwaltung → S12 über die Navigation.

S10 Konzert erstellen oder ändern – Eingabe: Titel, Beschreibung, Beginn, Ende, Kapazität, Setlist (ein Song pro Zeile) und optionaler Playlist-Link. Speichern → S04. Ein neues Konzert ist zunächst ein Entwurf,

veröffentlicht wird auf S04. Ungültige Eingaben oder veraltete Version → Meldung auf S10. Aktuellen Stand laden → S10. Abbrechen → S09 bei neuem Konzert, sonst S04.

S04 Konzertdetails für Organisatoren – Aktionen nach Konzertstatus: Bearbeiten → S10. Teilnehmerliste → S11. Entwurf veröffentlichen → S04. Entwurf löschen → S09. Veröffentlichtes Konzert vor Beginn absagen → S04 mit Status abgesagt. Zurück → S09.

S11 Teilnehmerliste – Anzeige: Name, E-Mail-Adresse und Anmeldezeitpunkt. Zurück zum Konzert → S04.

S14 Aktivitäten – Anzeige: Benutzer, Konzert, Aktion, Zeitpunkt und bei Konzertänderungen die alten und neuen Werte der geänderten Angaben. Konzert öffnen → S04.

Administratoren

Admins nutzen zusätzlich die Benutzerverwaltung. Organisatoren und Teilnehmer erhalten bei einem direkten Zugriff eine Meldung über fehlende Berechtigungen.

S12 Benutzerverwaltung – Anzeige: alle Benutzer mit Name, E-Mail-Adresse und Rolle. Bearbeiten → S13.

S13 Benutzer bearbeiten – Eingabe: Name und Rolle, die eigene Rolle ist gesperrt. Die neue E-Mail-Adresse hat ein eigenes Feld mit der Schaltfläche „Bestätigungslink senden“. Speichern oder abbrechen → S12. Eine neue E-Mail-Adresse benötigt die Bestätigung über S08 durch den betroffenen Benutzer.

8. Wireframes

Die Skizzen zeigen die vorgesehenen Screens aus dem Projektantrag. Formulare werden für Erstellen und Bearbeiten wiederverwendet. Hinweise auf Erfolg oder Fehler erscheinen auf der jeweiligen Seite. Nicht verfügbare Aktionen werden ausgeblendet. Die Navigationsleiste und die Abweichungen aus Abschnitt 7 sind in den Skizzen nicht nachgezeichnet.

Anmeldung und Konzerte

S01 EventDesk**Anmelden**

E-Mail-Adresse

Passwort

Anmelden

Konto erstellen

Meldung bei falschen Zugangsdaten

S02 EventDesk**Registrieren**

Name

E-Mail-Adresse

Passwort

Passwort bestätigen

Mindestens zwölf Zeichen

Konto erstellen

Zur Anmeldung

S03 EventDesk**Konzerte****Livekonzert**

27.09.2026 | 19 bis 22 Uhr

Veröffentlicht | 20 von 100 Plätzen frei

Details

Akustikabend | Abgesagt

Meine Anmeldungen | Profil

Verwaltung nur für Organisatoren

Abmelden

S04 EventDesk**Konzertdetails****Livekonzert**

27.09.2026 | 19 bis 22 Uhr

Liveabend mit begrenzten Plätzen.

Veröffentlicht | 20 von 100 Plätzen frei

Setlist

1. Auftakt
2. Nachtfahrt
3. Heimweg

Playlist öffnen (falls vorhanden)**Anmelden / Eigene stornieren**

Zurück

Organisator: Bearbeiten, Teilnehmerliste, Absagen

Profil und eigene Anmeldungen

S05 EventDesk

Meine Anmeldungen

Livekonzert | Angemeldet

Details / Stornieren

Akustikabend | Abgesagt

Details

Vergangene Konzerte bleiben sichtbar. Stornieren nur vor Beginn bei veröffentlichten Konzerten.

[Zur Konzertübersicht](#)

S06 EventDesk

Mein Profil

Name

Neue E-Mail-Adresse

Aktuelle Adresse und ausstehende Änderung anzeigen

Rolle nur anzeigen

Speichern

[Passwort ändern](#) | [Zurück](#)

S07 EventDesk

Passwort ändern

Aktuelles Passwort

Neues Passwort

Passwort bestätigen

Mindestens zwölf Zeichen

Speichern

[Abbrechen](#)

S08 EventDesk

E-Mail bestätigen

Deine neue E-Mail-Adresse ist bestätigt.

Zum Profil / Zur Anmeldung

Fehlerfall: Link ungültig oder abgelaufen

[Im Profil einen neuen Link anfordern](#)

Verwaltung

In der Umsetzung ist S09 die Konzertliste mit zusätzlichen Aktionen für Organisatoren und Admins.

S09 EventDesk**Konzertverwaltung****Neues Konzert**

Livekonzert

Veröffentlicht | 80 von 100 belegt

Öffnen / Bearbeiten

Akustikabend | Entwurf

Öffnen / Entwurf löschen

Benutzer | Aktivitäten

Zur Teilnehmeransicht

S10 EventDesk**Konzert erstellen oder ändern**

Titel und Beschreibung

Beginn und Ende

Kapazität

Setlist (ein Song pro Zeile)

1. Auftakt
2. Nachtfahrt

Playlist-Link (optional)

Entwurf / Veröffentlichen

Speichern**Abbrechen**

Bei Konflikt: aktuellen Stand laden

S11 EventDesk**Teilnehmerliste**

Livekonzert

Alex Muster

alex@example.test

Angemeldet am 18.09.2026 um 18:10

Peter Beispiel

peter@example.test

Angemeldet am 18.09.2026 um 18:15

Zurück zum Konzert**S12 EventDesk****Benutzerverwaltung**

Alex Muster

alex@example.test

Teilnehmer

Bearbeiten

Olivia Orga

olivia@example.test

Organisator

Bearbeiten

Zurück zur Verwaltung

Benutzer und Aktivitäten

Die Benutzerverwaltung (S12, S13) wird nur Admins angezeigt.

S13 EventDesk

Benutzer bearbeiten

Name

Neue E-Mail-Adresse

Rolle

Eigene Rolle gesperrt. Neue E-Mail muss bestätigt werden.

Speichern

Abbrechen

S14 EventDesk

Aktivitäten

10:15 | Alex Muster

Für Livekonzert angemeldet

10:04 | Olivia Orga

Livekonzert geändert

Kapazität: 80 → 100

09:52 | Peter Beispiel

Anmeldung storniert

Konzert öffnen

[Zurück zur Verwaltung](#)

9. Umsetzung

Aufbau

Schicht	Inhalt
Models	<code>User</code> , <code>Concert</code> , <code>Registration</code> , <code>Activity</code> . Die Fachregeln liegen im Model: <code>Concert#register</code> , <code>#publish</code> , <code>#cancel</code> und <code>#apply_changes</code> enthalten Prüfung, Transaktion und Protokoll
Controller	Schlank: laden, <code>authorize</code> , Model-Methode aufrufen, Meldung setzen. Statuswechsel und Teilnehmerliste sind eigene Ressourcen unter <code>concerts/</code> , die Benutzerverwaltung liegt unter <code>admin/</code>
Policies	Pundit, siehe Abschnitt 4
Views	Serverseitig gerendert, Formulare für Erstellen und Bearbeiten wiederverwendet, alle Texte aus <code>de.yml</code>

Fehlerbehandlung und Rückmeldungen

- Jede Aktion gibt eine deutsche Erfolgs- oder Fehlermeldung aus.
- Ungültige Formulare antworten mit HTTP 422, zeigen die Fehler gesammelt über dem Formular und behalten die Eingaben. Passwortfelder werden geleert.
- Ein Bearbeitungskonflikt antwortet mit HTTP 409, siehe Abschnitt 6.
- Eine Buchung, die nicht möglich ist, nennt den Grund: ausgebucht, bereits angemeldet, abgesagt oder bereits begonnen.
- Fehlende Berechtigungen und unbekannte Datensätze führen zu einer Meldung mit Rückweg, nie zu einer technischen Fehlerseite.
- Der Playlist-Link akzeptiert nur `http://` und `https://`, damit kein `javascript:`-Link auf der Detailseite landen kann.

Starten

Installation, Demo-Konten und Testbefehl stehen im `README.md`. Kurzfassung:

```
bin/setup --skip-server  # Abhängigkeiten, Datenbank und Demodaten
bin/dev                  # Server auf http://localhost:3000
bin/rails test           # gesamte Testsuite
```

10. Tests und Prüfung der Anforderungen

Testkonzept

Die Suite umfasst 253 Tests mit 807 Assertions in 25 Dateien, letzter Lauf ohne Fehler. Die CI auf GitHub führt bei jedem Push die Tests, RuboCop, Brakeman, `bundler-audit` und `importmap audit` aus.

Bereich	Inhalt
Model-Tests	Validierungen, Beziehungen, Buchungs- und Statusregeln, Aktivitätsprotokoll, Rollback, Nebenläufigkeit
Controller-Tests	Echte Requests mit Login, erlaubten und verweigerten Zugriffen, Formularfehlern und Statuscodes
Policy-Tests	Die Policies als Objekte, erlaubte und verweigte Aktionen je Rolle
Mailer-Test	Bestätigungsmail beim E-Mail-Wechsel

Berechtigungen werden als Request geprüft: Die Tests schicken den Request auch dann ab, wenn die Oberfläche keine Schaltfläche dafür zeigt.

Nebenläufigkeitstest: `test/models/concert_concurrency_test.rb` lässt zwei Benutzer in zwei Threads mit je eigener Datenbankverbindung gleichzeitig den letzten Platz buchen. Testtransaktionen sind dafür abgeschaltet, und eine künstliche Verzögerung sorgt dafür, dass beide Versuche lesen, bevor einer schreibt. Geprüft wird, dass genau ein Versuch gelingt und genau eine Anmeldung in der Datenbank steht.

Mutationsprobe: Damit belegt ist, dass die Tests den Schutz wirklich prüfen, wurde der Transaktionsschutz absichtlich entfernt. Danach scheitern beide Nebenläufigkeitstests, weil das Konzert überbucht wird, sowie die Rollback-Tests. Wird die Kapazitätsprüfung selbst entfernt, scheitern fünf Tests. Nach dem Zurücksetzen läuft die Suite wieder ohne Fehler.

Prüfung der Anforderungen

ID	Automatisiert geprüft in	Manuell (<code>testing.md</code> 7.1)	Ergebnis
F01	<code>sessions_controller_test</code> , <code>users_controller_test</code> , <code>user_test</code>	11, 18	erfüllt
F02	<code>concerts_controller_test</code> , <code>concert_policy_test</code>	6, 7	erfüllt
F03	<code>concert_test</code> , <code>registrations_controller_test</code> , <code>registration_test</code>	8, 12	erfüllt
F04	<code>registration_test</code> , <code>registrations_controller_test</code>	13	erfüllt
F05	<code>concert_test</code> , <code>concerts_controller_test</code> , <code>publications_controller_test</code> , <code>cancellations_controller_test</code>	4, 5	erfüllt

ID	Automatisiert geprüft in	Manuell (testing.md 7.1)	Ergebnis
F06	participants_controller_test , concert_policy_test	12	erfüllt
F07	profiles_controller_test , passwords_controller_test , email_changes_controller_test , email_confirmations_controller_test	1, 2, 3	erfüllt
F08	admin/users_controller_test , admin/email_changes_controller_test , user_policy_test	16, 17	erfüllt
F09	activity_logging_test , activities_controller_test	13	erfüllt
F10	concert_test , concerts_controller_test	15	erfüllt
Q01	concert_concurrency_test , Unique Index in registration_test	–	erfüllt
Q02	Verweigerungstests in allen Controller-Tests, policies/*_test	9, 10, 17	erfüllt
Q03	activity_logging_test : Rollback-Test je Transaktionsklammer	–	erfüllt
Q04	concert_test , registrations_controller_test	8, 14	erfüllt
Q05	activity_logging_test	13	erfüllt

Die manuelle Prüfung der Abläufe über HTTP ist mit 18 von 18 Punkten erfüllt. Einzelheiten, der Aufbau des Nebenläufigkeitstests und die Mutationsprobe stehen in [docs/testing.md](#).

11. Erreichter Stand, Abweichungen und offene Punkte

11.1 Erreichter Stand

Umgesetzt sind alle funktionalen Anforderungen F01–F10 und alle Qualitätsanforderungen Q01–Q05:

- Registrierung, Login und Logout, Profil, Passwortwechsel mit aktuellem Passwort und E-Mail-Wechsel mit Bestätigungslink im Entwicklungslog
- Konzertliste und Konzertdetails mit Setlist und optionalem Playlist-Link
- Anmeldung und Stornierung, auch unter gleichzeitigen Zugriffen auf den letzten Platz
- Konzertverwaltung für Organisatoren und Admins: erstellen, bearbeiten, Entwürfe löschen, veröffentlichen und absagen, mit Konfliktmeldung bei veralteter Version
- Teilnehmerliste und Aktivitätsfeed für Organisatoren und Admins
- Benutzerverwaltung nur für Admins, die eigene Rolle bleibt gesperrt
- Berechtigungen serverseitig mit Pundit, Aktivitäten in derselben Transaktion wie die fachliche Änderung

11.2 Abweichungen vom Antrag 1.5

Diese Abweichungen sind in Version 1.6 bereits eingearbeitet.

Antrag 1.5	Umsetzung	Grund
Entität Event , Fremdschlüssel event_id	Concert , concert_id	Domänenspezifischer Fachbegriff, Event ist generisch
Rollentabelle: nur Admins verwalten Konzerte	Organisatoren und Admins verwalten Konzerte	F05, Breadboards und Wireframes verlangen es. Die Tabelle war die widersprüchliche Stelle
Abschnitt 1 und S12/S13: Organisatoren verwalten Benutzer	Nur Admins verwalten Benutzer	F08 und die Rollenregeln verlangen es
USER ohne Feld für die neue E-Mail-Adresse	Zusätzliches Feld unconfirmed_email	Die Bestätigung braucht einen Ort für die ausstehende Adresse
Pflichtfelder offen	Beschreibung und Setlist sind ab dem Veröffentlichen Pflicht	Entwürfe dürfen unvollständig sein, veröffentlichte Konzerte nicht
S09 als eigene Seite „Konzertverwaltung“	Die Konzertliste zeigt Organisatoren und Admins alle Konzerte mit Entwürfen und dem Link „Neues Konzert“	Eine zweite Liste mit fast gleichem Inhalt hätte keinen Mehrwert
„Zurück“-Links auf S05, S06, S09, S12 und S14	Feste Navigation oben auf jeder Seite	Jeder Bereich ist von überall mit einem Klick erreichbar
Anmelden und Stornieren führen zu S05 bzw. zur	Beide führen zur Konzertdetailseite S04 mit Bestätigung	Die Meldung erscheint dort, wo sich freie Plätze und Status

Antrag 1.5	Umsetzung	Grund
aktualisierten Liste		ändern
Neue E-Mail-Adresse direkt in S06 und S13	Eigenes Formular bzw. eigene Schaltfläche „Bestätigungslink senden“	Namensänderung und E-Mail-Wechsel werden getrennt gespeichert und bestätigt
S10: Entwurf speichern oder veröffentlichen	S10 speichert nur, veröffentlicht wird auf S04	Veröffentlichen ist ein eigener, protokollierter Schritt
Keine Angabe zu Sitzungen	Technische Tabelle sessions des Authentication-Generators	Vom Antrag als technische Ergänzung vorgesehen

11.3 Offene Punkte und bewusste Grenzen

- **Sichtprüfung im Browser** ([docs/testing.md](#) 7.2): Die Abläufe sind über HTTP geprüft, die Darstellung im Browser wird vor der Präsentation durchgegangen.
- **Keine Systemtests im Browser:** Die Wegleitung verlangt sie nicht. Regeln und Berechtigungen sind über Model-, Policy- und Request-Tests abgedeckt.
- **Rollenänderungen werden nicht protokolliert:** Laut Antrag betrifft jede Aktivität ein Konzert. Eine Protokollierung von Benutzeränderungen wäre eine Erweiterung für eine nächste Iteration.
- **Kein echter E-Mail-Versand:** Wie im Antrag vorgesehen, steht der Bestätigungslink im Entwicklungslog.
- **Begonnene Konzerte** entstehen über die Oberfläche erst, wenn die Beginnzeit verstrichen ist. Die Meldung „Dieses Konzert hat bereits begonnen.“ ist deshalb nur automatisiert geprüft.

12. Weitere Dokumente

Datei	Inhalt
README.md	Installation, Demo-Konten, Tests
docs/datenmodell.md	Technische Fassung des Datenmodells: Datentypen, Constraints, Indizes, Nebenläufigkeit
docs/testing.md	Testkonzept, Abdeckung, Nebenläufigkeitstest, Mutationsprobe, manuelle Prüflisten
docs/abgabe-stand.md	Stand bei der Abgabe mit allen Prüfergebnissen und CI-Korrekturen
docs/Projektantrag_EventDesk_1-5-1.pdf	Genehmigter Projektantrag Version 1.5
docs/Projektantrag-v1.6-Aenderungen.md	Arbeitsliste der Änderungen von 1.5 zu 1.6
docs/EventDesk_Projektuebersicht.md und docs/spec/	Arbeitsgrundlage und Aufgabenspezifikationen aus der Umsetzung

Einsatz von KI: Die Umsetzung erfolgte mit Unterstützung von Claude Code. Für jede der acht Aufgaben wurde zuerst eine Spezifikation mit Akzeptanzkriterien erstellt und geprüft, erst danach umgesetzt. Die Arbeitsgrundlage dafür ist [docs/EventDesk_Projektuebersicht.md](#), die Spezifikationen liegen in [docs/spec/](#).